

Laporan Kemajuan Capstone Project

Mata Kuliah STSI4440

Sistem Informasi Pemesanan dan Distribusi Bahan Ajar

Universitas Terbuka Berbasis Web



Kelompok:

Choirul Anam (043851688)

Aryo Munginsidy (049885258)

Leoni Isabela K. (053021507)

Chandra Adiwijaya (048768823)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi

2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Jadwal Kegiatan	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Sistem Informasi	7
2.2 Sistem Informasi Berbasis Web	8
2.3 Database (Basis Data)	10
2.4 Metode Waterfall	13
BAB III	17
METODOLOGI.....	17
3.1 Metode Penelitian	17
3.2 Tahapan Pengembangan Sistem	17
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
BAB IV	23
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
BAB V	24
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24
BAB VI.....	25
LAMPIRAN.....	25
DAFTAR PUSKTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984, UT saat ini menawarkan 49 program studi yang mencakup empat fakultas, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 768.248 orang per Oktober 2025, UT menjadi salah satu perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas di Indonesia.

Sebagai perguruan tinggi yang berbasis pendidikan jarak jauh, bahan ajar memegang peranan strategis sebagai media utama pembelajaran mahasiswa. Tingginya volume permintaan bahan ajar dibuktikan dengan pencapaian UT dalam menerima penghargaan MURI atas penjualan bahan ajar terbanyak sebesar 2.026.843 eksemplar pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan besarnya skala operasional distribusi bahan ajar yang harus dikelola secara efisien.

Namun demikian, sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar yang berjalan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala operasional yang signifikan. Pertama, proses pencatatan stok bahan ajar masih dilakukan secara manual oleh petugas gudang sehingga rawan terjadi kesalahan data dan inkonsistensi informasi. Kedua, mahasiswa tidak memiliki akses untuk memantau status pesanan secara langsung karena belum tersedia fitur pelacakan distribusi secara real-time. Ketiga, proses konfirmasi pesanan antara mahasiswa, admin, dan petugas gudang masih berlangsung secara terpisah sehingga memperlambat proses distribusi. Keempat, pelaporan transaksi pemesanan belum terintegrasi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan terkait kebutuhan pencetakan bahan ajar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pemesanan, pengelolaan stok, dan distribusi bahan ajar secara terpadu. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan pemesanan dan memantau pengiriman, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan bahan ajar oleh petugas gudang dan admin operasional. Pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem yang relatif stabil dan terdefinisi dengan baik sejak awal, serta karakteristik proses bisnis UT yang sudah mapan sehingga analisis kebutuhan dapat dilakukan secara komprehensif di awal proyek.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum terintegrasi secara menyeluruh, tidak adanya fitur pelacakan distribusi secara real-time, serta keterbatasan akses karena belum berbasis web. Selain itu, metode pengembangan sistem yang digunakan belum selalu terstruktur dengan baik sehingga berdampak pada kualitas sistem. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar berbasis web yang terintegrasi dengan menggunakan metode Waterfall guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan di Universitas Terbuka.

1.2 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi pemesanan bahan ajar berbasis web.
2. Mengintegrasikan proses pemesanan, pengelolaan stok, dan distribusi bahan ajar.
3. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan pemesanan dan pelacakan pengiriman.
4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelaporan.
5. Mendukung pengambilan keputusan melalui data analitik sederhana.

1.3 Manfaat

Manfaat dari proyek ini adalah:

1.3.1 Mahasiswa

1.3.1.1 Mempermudah proses bahan ajar

1.3.1.2 Memberikan informasi status pesanan secara transparan

1.3.2 Institusi / Universitas

1.3.2.1 Meningkatkan efisiensi operasional

1.3.2.2 Mempermudah pengelolah stok dan distribusi

1.3.2.3 Mendukung pengambilan keputusan berbasis data

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

1.4.1 Sistem berbasis web menggunakan framework modern (Vue)

1.4.1.1 Pengguna sistem:

1.4.1.1.1 Mahasiswa

1.4.1.1.2 Admin Operasional

1.4.1.1.3 Petugas gudang

1.4.1.2 Fitur utama:

1.4.1.2.1 Pemesanan bahan ajar

1.4.1.2.2 Monitoring stok sederhana

1.4.1.2.3 Proses distribusi

1.4.1.2.4 Tracking pesanan

1.4.1.2.5 Laporan transaksi

1.4.1.3 Metode pengembangan: Menggunakan model *Waterfall* (Analisis, Desain, Implementasi, Pengujian).

1.4.1.4 Batasan, Tidak mencakup:

1.4.1.4.1 Integrasi pembayaran online (*Payment Gateway*).

- 1.4.1.4.2 Tidak terintegrasi dengan pihak logistik eksternal (real API) hanya input nomor resi secara manual.
- 1.4.1.4.3 Sistem manajemen stok masih bersifat sederhana tidak sampai ke pindah gudang, pembelian bahan baku, produksi dsb, hanya sebatas update stok manual dari petugas gudang serta proses pengiriman atau pengurangan stok dari petugas gudang.

1.5 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan proyek direncanakan selama 10 minggu dimulai bulan april 2026 sampai juli 2026. Berikut rencana jadwal kegiatan dalam bentuk tabel:

Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
1. Identifikasi kebutuhan & pengumpulan data	■	■								
2. Perancangan sistem & basis data			■	■						
3. Pembuatan antarmuka sistem (UI/UX)			■	■	■	■				
4. Implementasi sistem						■	■			
5. Pengujian & evaluasi sistem								■	■	
6. Penyusunan laporan								■	■	■

Keterangan: M = Minggu ke-; kolom yang diarsir menunjukkan periode pelaksanaan kegiatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem Sistem informasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di lingkungan organisasi modern. Berbagai pakar dalam bidang teknologi informasi dan manajemen telah memberikan definisi yang beragam mengenai konsep sistem informasi, namun pada intinya terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh definisi tersebut, yakni peran sistem informasi sebagai jembatan antara data mentah dengan informasi yang bermakna bagi pemangku kepentingan.

O'Brien dan Marakas (2011) mendefinisikan sistem informasi sebagai seperangkat prosedur yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Definisi ini menekankan bahwa sistem informasi tidak semata-mata berdimensi teknologi, melainkan mencakup tiga dimensi yang saling berinteraksi secara sinergis, yaitu dimensi manusia sebagai pengguna dan pengelola sistem, dimensi proses bisnis yang menjadi kerangka kerja operasional, dan dimensi teknologi sebagai infrastruktur pendukung.

Sementara itu, Sutabri (2012) memberikan pemahaman yang lebih operasional dengan mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dengan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Definisi ini sangat relevan dalam konteks pengembangan sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar UT, di mana transaksi pemesanan harian perlu dikelola secara sistematis untuk menghasilkan laporan yang berguna bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan manajemen.

Lebih jauh, Gelinas et al. (2018) menekankan bahwa sistem informasi yang dirancang dengan baik mampu memberikan manfaat konkret bagi organisasi, antara lain meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mengurangi redundansi data yang disebabkan oleh pencatatan ganda atau tidak konsisten, serta mempercepat aliran informasi antarbagian dalam suatu institusi sehingga koordinasi dan respons terhadap perubahan kebutuhan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Dalam konteks Universitas Terbuka yang memiliki karakteristik unik sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan geografis yang sangat luas dan jumlah mahasiswa yang sangat besar, kehadiran sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi menjadi sebuah keniscayaan. Pengelolaan bahan ajar yang mencakup ratusan ribu transaksi per tahun tidak lagi dapat diandalkan pada mekanisme manual yang terbatas. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi yang tepat guna menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan akademik secara berkelanjutan.

Komponen-komponen utama yang membentuk sebuah sistem informasi mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data, prosedur, dan sumber daya manusia. Kelima komponen ini harus berfungsi secara harmonis dan terintegrasi agar sistem informasi dapat beroperasi secara optimal. Dalam sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar yang akan dikembangkan, kelima komponen tersebut diwujudkan dalam bentuk infrastruktur server dan perangkat pengguna, aplikasi web berbasis Vue.js dan Node.js, basis data PostgreSQL yang terstruktur, prosedur operasional standar (SOP) yang terdokumentasi, serta pengguna sistem dari tiga kategori, yakni mahasiswa, admin operasional, dan petugas gudang.

2.2 Sistem Informasi Berbasis Web

Perkembangan teknologi internet yang berlangsung secara pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam cara

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi. Paradigma baru yang lahir dari perkembangan ini adalah sistem informasi berbasis web, yang memanfaatkan infrastruktur internet sebagai platform utama dalam mengakses, mengelola, dan mendistribusikan informasi.

Turban et al. (2018) mendefinisikan sistem informasi berbasis web sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi web dan internet untuk memungkinkan pengguna mengakses dan berinteraksi dengan data dari lokasi mana pun, kapan pun, selama terhubung dengan jaringan internet. Karakteristik utama yang membedakan sistem berbasis web dari sistem desktop konvensional adalah aksesibilitasnya yang tidak bergantung pada perangkat atau lokasi tertentu. Pengguna cukup memiliki peramban web (browser) dan koneksi internet untuk dapat menggunakan sistem sepenuhnya, tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak khusus pada perangkat mereka.

Karakteristik aksesibilitas universal inilah yang menjadikan pendekatan berbasis web sangat relevan dan ideal untuk diterapkan dalam lingkungan Universitas Terbuka. Mahasiswa UT yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, bahkan di luar negeri, dapat mengakses sistem pemesanan bahan ajar dari perangkat apa pun yang mereka miliki, baik komputer pribadi, laptop, tablet, maupun smartphone, tanpa terhalang oleh batas geografis.

Dari perspektif arsitektur teknis, sistem informasi berbasis web umumnya mengimplementasikan pola three-tier architecture yang terdiri atas tiga lapisan utama. Lapisan pertama adalah lapisan presentasi (presentation tier) atau frontend, yang merupakan antarmuka grafis yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Lapisan kedua adalah lapisan logika bisnis (business logic tier) atau backend, yang bertugas memproses permintaan pengguna, menerapkan aturan bisnis, dan mengorkestrasi interaksi antara lapisan presentasi dan lapisan data. Lapisan ketiga adalah lapisan data (data tier), yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan data secara persisten.

Pressman dan Maxim (2020) menegaskan bahwa arsitektur three-tier ini memberikan sejumlah keunggulan signifikan dalam pengembangan sistem skala menengah hingga besar. Pemisahan tanggung jawab yang jelas antara ketiga lapisan memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara paralel pada masing-masing lapisan tanpa saling mengganggu. Selain itu, setiap lapisan dapat diperbaiki, ditingkatkan, atau diganti secara independen tanpa harus mengubah keseluruhan sistem, sehingga pemeliharaan dan evolusi sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

Dalam sistem yang akan dikembangkan pada proyek ini, arsitektur three-tier diimplementasikan dengan menggunakan Vue.js 3 sebagai framework frontend pada lapisan presentasi, Node.js dengan framework Express atau Nuxt sebagai backend pada lapisan logika bisnis, serta PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data pada lapisan data. Komunikasi antara frontend dan backend dilakukan melalui antarmuka REST API yang menggunakan protokol HTTP, sementara autentikasi dan otorisasi pengguna dikelola menggunakan mekanisme JSON Web Token (JWT) yang disertai dengan kontrol akses berbasis peran (role-based access control).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Supriyatno (2021) mengonfirmasi bahwa penerapan arsitektur three-tier pada sistem informasi akademik berbasis web terbukti secara empiris meningkatkan skalabilitas sistem, memperbaiki keandalan dalam menangani beban pengguna yang tinggi, dan mempermudah proses pemeliharaan jangka panjang. Temuan ini semakin memperkuat alasan pemilihan arsitektur three-tier dalam proyek pengembangan sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar UT.

2.3 Database (Basis Data)

Basis data atau database merupakan fondasi teknis dari setiap sistem informasi yang berfungsi sebagai repositori terstruktur untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data secara efisien. Tanpa basis data yang

dirancang dengan baik, sistem informasi tidak akan mampu menjaga konsistensi, integritas, dan keamanan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis organisasi.

Connolly dan Begg (2015) mendefinisikan basis data sebagai kumpulan data yang saling berkaitan, yang direpresentasikan secara terpadu dan dapat digunakan bersama oleh berbagai pengguna dan aplikasi yang membutuhkannya. Definisi ini menekankan dua aspek penting: pertama, adanya keterkaitan logis antara data-data yang disimpan sehingga membentuk suatu kesatuan yang koheren; dan kedua, kemampuan data tersebut untuk diakses dan dimanfaatkan oleh lebih dari satu pengguna atau aplikasi secara bersamaan.

Dalam ranah pengembangan sistem informasi berbasis web, terdapat dua kategori utama sistem manajemen basis data yang umum digunakan, yaitu RDBMS (Relational Database Management System) yang berbasis model relasional, dan NoSQL database yang lebih fleksibel dalam struktur datanya. Untuk keperluan sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar yang memiliki data terstruktur dengan relasi yang jelas antara entitas-entitasnya, model basis data relasional yang diimplementasikan melalui RDBMS merupakan pilihan yang paling tepat dan matang.

RDBMS seperti PostgreSQL dan MySQL hingga saat ini masih mendominasi pengembangan sistem informasi skala menengah hingga enterprise, karena kemampuannya yang teruji dalam mempertahankan konsistensi data melalui penerapan constraint referensial, mendukung transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), serta menyediakan bahasa query standar SQL yang powerful dan ekspresif. Pada proyek ini, PostgreSQL dipilih sebagai database engine utama karena keunggulannya dalam hal performa untuk query kompleks, dukungan terhadap tipe data yang kaya, keamanan tingkat tinggi, dan ketersediaan sebagai perangkat lunak open-source yang matang dan terpercaya.

Prinsip normalisasi merupakan landasan penting dalam perancangan skema basis data yang berkualitas. Ramakrishnan dan Gehrke (2016) menjelaskan bahwa

normalisasi basis data adalah proses sistematis untuk mendekomposisi tabel-tabel yang memiliki anomali data ke dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih terstruktur, tanpa kehilangan informasi. Normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) atau bentuk normal Boyce-Codd (BCNF) merupakan standar yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem informasi skala menengah hingga besar, karena mampu mengeliminasi redundansi data, mencegah anomali pembaruan (update anomaly), anomali penyisipan (insertion anomaly), dan anomali penghapusan (deletion anomaly).

Dalam sistem yang akan dikembangkan, terdapat beberapa entitas utama yang perlu dimodelkan dengan cermat melalui Entity-Relationship Diagram (ERD) sebelum diterjemahkan ke dalam skema basis data fisik. Entitas-entitas tersebut meliputi: User (pengguna sistem dengan berbagai peran), Produk (data bahan ajar yang tersedia), Stok (informasi ketersediaan stok bahan ajar di gudang), Pesanan (data transaksi pemesanan yang dilakukan mahasiswa), Detail Pesanan (rincian item pada setiap pesanan), Pembayaran (data bukti pembayaran dan status verifikasi), dan Pengiriman (data proses distribusi beserta nomor resi dan status pengiriman). Kadir (2014) menegaskan bahwa pemodelan entitas yang cermat melalui ERD merupakan tahap yang krusial sebelum implementasi fisik basis data, karena desain ERD yang baik akan menghasilkan skema basis data yang efisien, mudah dipelihara, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan data di masa mendatang.

Relevansi perancangan basis data yang baik dalam konteks sistem distribusi akademik dibuktikan oleh penelitian Saputra et al. (2022), yang menunjukkan bahwa penerapan desain basis data terstruktur berbasis model relasional pada sistem distribusi material akademik mampu mengurangi inkonsistensi data hingga sebesar 78% dibandingkan dengan sistem pencatatan manual yang sebelumnya digunakan. Temuan ini secara langsung mendukung pentingnya investasi pada tahap perancangan basis data yang matang dalam proyek ini.

2.4 Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak tertua dan paling mapan dalam rekayasa perangkat lunak konvensional. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 melalui makalah ilmiahnya yang berjudul "Managing the Development of Large Software Systems" dan sejak saat itu menjadi salah satu paradigma dominan dalam praktik pengembangan perangkat lunak, khususnya untuk proyek-proyek dengan skala sedang hingga besar yang memiliki kebutuhan yang relatif stabil.

Dinamakan Waterfall atau "air terjun" karena alur pengembangannya yang bersifat sekuensial dan linear, di mana proses pengembangan mengalir ke bawah seperti air terjun dari satu fase ke fase berikutnya. Setiap fase harus diselesaikan secara penuh dan menghasilkan dokumen output yang telah diverifikasi sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap tahapan pengembangan dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga ketertelusuran antara kebutuhan awal dan implementasi akhir dapat terjamin.

Sommerville (2016) mengidentifikasi lima tahapan utama dalam model Waterfall sebagai berikut: (1) Requirements Analysis and Definition, yaitu tahap pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui proses wawancara, observasi, dan analisis dokumen; (2) System and Software Design, yaitu tahap perancangan arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka pengguna, dan spesifikasi teknis yang akan menjadi panduan implementasi; (3) Implementation and Unit Testing, yaitu tahap pengkodean sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, disertai dengan pengujian unit untuk memastikan setiap komponen berfungsi sesuai spesifikasi; (4) Integration and System Testing, yaitu tahap pengintegrasian seluruh komponen yang telah dikembangkan dan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memverifikasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan; dan (5) Operation and Maintenance, yaitu tahap operasional sistem setelah diluncurkan,

termasuk pemeliharaan rutin, perbaikan bug, dan peningkatan fitur berdasarkan umpan balik pengguna.

Pemilihan metode Waterfall dalam pengembangan sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar UT ini didasari oleh beberapa pertimbangan yang matang. Pertama, kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan cukup jelas sejak awal melalui analisis proses bisnis yang sudah berjalan, sehingga risiko perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan relatif kecil. Kondisi ini sangat sesuai dengan karakteristik Waterfall yang kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di fase-fase akhir. Kedua, proses bisnis UT dalam pengelolaan bahan ajar sudah mapan dan terdokumentasi, memungkinkan dilakukannya analisis kebutuhan yang komprehensif dan menyeluruh di awal proyek.

Ketiga, dari perspektif manajemen proyek, metode Waterfall memberikan kemudahan dalam estimasi waktu dan biaya karena ruang lingkup dan deliverable setiap fase sudah terdefinisi dengan jelas. Balaji dan Murugaiyan (2012) menegaskan bahwa metode Waterfall memberikan keunggulan kompetitif dalam aspek perencanaan dan pengendalian proyek, khususnya untuk tim pengembang yang belum berpengalaman dengan metodologi iteratif seperti Agile atau Scrum. Kejelasan alur kerja dan dokumen yang dihasilkan di setiap fase memudahkan pemantauan progres dan memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang seragam tentang tujuan dan tahapan proyek.

Keempat, dalam konteks Capstone Project dengan durasi pengerjaan yang terbatas, metode Waterfall menyediakan struktur yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga tim dapat merencanakan alokasi waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Ruparelia (2010) juga menegaskan bahwa model Waterfall tetap relevan dan efektif untuk proyek-proyek dengan cakupan yang jelas, persyaratan yang stabil, dan tim dengan pengalaman metodologi iteratif yang masih terbatas.

Adapun potensi kelemahan Waterfall, terutama terkait sulitnya mengakomodasi perubahan kebutuhan di fase akhir, dimitigasi dalam proyek ini melalui penyusunan dokumen analisis kebutuhan yang komprehensif dan validasi dengan

seluruh pemangku kepentingan sebelum masuk ke fase perancangan. Dengan demikian, metode Waterfall diyakini sebagai pilihan metodologi yang paling tepat dan pragmatis untuk proyek Capstone ini.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan menjadi landasan penting dalam memposisikan proyek ini dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengembangan sistem informasi. Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik proyek ini.

Rahmawati dan Nugroho (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Sistem Informasi Berbasis Web dalam Meningkatkan Pelayanan Akademik Perguruan Tinggi" menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan akademik melalui sistem berbasis web memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa dan efisiensi operasional institusi. Penelitian tersebut menemukan bahwa waktu respons layanan dapat diperpendek rata-rata hingga 60% setelah implementasi sistem berbasis web, serta beban administrasi manual berkurang secara drastis. Temuan ini secara langsung mendukung urgensi pengembangan sistem informasi pemesanan bahan ajar berbasis web di UT.

Pribadi dan Sjarif (2010) dalam penelitiannya mengenai pengaruh distribusi bahan ajar terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan jarak jauh menemukan bahwa ketepatan waktu penerimaan bahan ajar memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlambatan distribusi bahan ajar tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan mahasiswa, tetapi juga secara langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas pembelajaran. Temuan ini memperkuat urgensi pengembangan sistem yang dapat mempercepat dan mengoptimalkan proses distribusi bahan ajar.

Hidayat dan Supriyatno (2021) dalam penelitiannya tentang implementasi arsitektur three-tier pada sistem informasi akademik berbasis web mengonfirmasi

bahwa pemisahan lapisan presentasi, logika bisnis, dan data secara nyata meningkatkan performa, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Penelitian tersebut merekomendasikan arsitektur three-tier sebagai standar de facto untuk pengembangan sistem informasi akademik skala menengah ke atas, yang sejalan dengan pendekatan arsitektur yang diterapkan dalam proyek ini.

Saputra et al. (2022) dalam penelitiannya tentang perancangan basis data sistem distribusi material akademik menggunakan model relasional menemukan bahwa penerapan desain basis data terstruktur mampu mengurangi inkonsistensi data hingga 78% dibandingkan sistem manual. Lebih jauh, penelitian tersebut merekomendasikan penggunaan ERD sebagai alat pemodelan awal dan normalisasi 3NF sebagai standar minimum dalam merancang basis data untuk sistem distribusi material akademik. Rekomendasi ini telah diadopsi dalam pendekatan perancangan basis data proyek ini.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji menunjukkan adanya konsensus di kalangan akademisi bahwa pengembangan sistem informasi berbasis web dengan arsitektur yang terstruktur, didukung oleh basis data relasional yang dirancang dengan baik, merupakan solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan layanan akademik, termasuk di dalamnya distribusi bahan ajar. Proyek ini hadir sebagai upaya untuk mengimplementasikan konsensus tersebut secara konkret dalam konteks Universitas Terbuka, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan kebutuhan spesifik institusi.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak Waterfall yang bersifat sekuensial dan terstruktur. Menurut Sommerville (2016), model Waterfall membagi proses pengembangan ke dalam sejumlah fase yang masing-masing harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai, sehingga menghasilkan keluaran berupa dokumentasi yang menjadi landasan tahap selanjutnya. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal, tim pengembang memiliki pemahaman yang kuat terhadap domain permasalahan, dan lingkungan institusional Universitas Terbuka memiliki proses bisnis yang sudah mapan.

Balaji dan Murugaiyan (2012) menegaskan bahwa model Waterfall unggul dalam hal kelengkapan dokumentasi, kemudahan estimasi waktu dan biaya, serta kesesuaiannya untuk proyek dengan persyaratan yang tidak mengalami perubahan signifikan selama proses pengembangan berlangsung. Pemilihan metode ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki batasan ruang lingkup yang jelas, sehingga pendekatan sekuensial lebih efisien dibandingkan metodologi iteratif seperti Agile atau Scrum yang lebih sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang berubah-ubah (Ruparelia, 2010).

Tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini mengikuti model Waterfall yang terdiri atas lima fase utama, yaitu: (1) Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis), (2) Desain Sistem (System Design), (3) Implementasi (Implementation), (4) Pengujian (Integration & Testing), dan (5) Pemeliharaan (Maintenance). Setiap tahapan akan diuraikan secara rinci pada subbab berikut.

3.2 Tahapan Pengembangan Sistem

3.2.1 Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Tahap pertama dalam model Waterfall adalah analisis kebutuhan, yaitu proses pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan sistem

secara komprehensif. Pada tahap ini dilakukan serangkaian aktivitas untuk memahami kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sistem yang akan dibangun. Menurut Pressman dan Maxim (2020), analisis kebutuhan yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan proyek perangkat lunak karena kesalahan pada tahap ini akan berdampak secara eksponensial pada tahap-tahap selanjutnya.

Kegiatan pada tahap ini meliputi studi literatur terkait sistem pemesanan dan distribusi bahan ajar, wawancara dengan pemangku kepentingan (mahasiswa, admin operasional, dan petugas gudang), analisis proses bisnis existing di Universitas Terbuka, serta dokumentasi kebutuhan dalam bentuk Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Hasilnya berupa daftar kebutuhan fungsional seperti manajemen katalog bahan ajar, proses pemesanan, pengelolaan stok, distribusi, dan pelaporan, serta kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan (usability).

3.2.2 Desain Sistem (System Design)

Tahap desain sistem merupakan proses penerjemahan spesifikasi kebutuhan ke dalam representasi arsitektur dan perancangan yang dapat diimplementasikan. Sesuai dengan pendapat Pressman dan Maxim (2020), desain perangkat lunak mencakup empat atribut utama, yaitu arsitektur program, struktur data, antarmuka pengguna, dan prosedur atau algoritma. Pada penelitian ini, desain sistem mencakup beberapa komponen utama.

Pertama, desain arsitektur sistem menggunakan pola three-tier architecture yang terdiri atas lapisan presentasi (Vue.js 3 SPA), lapisan logika bisnis (Express/Nuxt dengan JWT authentication), dan lapisan data (PostgreSQL). Kedua, desain basis data dilakukan melalui pembuatan Entity-Relationship Diagram (ERD) yang memodelkan entitas-entitas utama seperti User, Produk, Pesanan, Detail Pesanan, Pembayaran, Stok, dan Pengiriman beserta relasi antar entitas tersebut.

Normalisasi basis data dilakukan hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk meminimalkan redundansi data (Connolly & Begg, 2015). Ketiga, desain antarmuka pengguna (UI/UX) dirancang menggunakan prinsip-prinsip desain yang berorientasi pengguna untuk memastikan kemudahan navigasi dan interaksi bagi setiap jenis pengguna.

3.2.3 Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan hasil desain ke dalam kode program yang dapat dieksekusi. Pada tahap ini dikembangkan komponen-komponen sistem sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang. Pengembangan dilakukan secara modular mengikuti prinsip separation of concerns untuk memudahkan pemeliharaan dan pengujian (Sommerville, 2016). Implementasi mencakup pengembangan antarmuka pengguna menggunakan Vue.js 3, pengembangan API backend menggunakan Express/Nuxt dengan Node.js, serta implementasi skema basis data pada PostgreSQL. Pengelolaan versi kode dilakukan menggunakan Git dengan repositori pada GitHub/GitLab untuk memastikan ketertelusuran perubahan kode.

3.2.4 Pengujian (Integration & Testing)

Tahap pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan dan bebas dari kesalahan (defect). Pengujian dilakukan secara bertingkat, meliputi pengujian unit (unit testing) untuk memverifikasi fungsi-fungsi individual, pengujian integrasi (integration testing) untuk memastikan antarmuka antar modul bekerja dengan benar, serta pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing/UAT) yang melibatkan perwakilan dari unit terkait di Universitas Terbuka. Menurut Myers et al. (2011), pendekatan pengujian yang terstruktur dan sistematis sangat penting untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan mengurangi risiko kegagalan sistem di lingkungan produksi.

Metode pengujian yang digunakan adalah black-box testing untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna, dan white-box testing untuk memverifikasi logika internal program. Hasil pengujian didokumentasikan dalam bentuk laporan uji yang mencantumkan skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status (lulus/gagal). Perbaikan (bug fixing) dilakukan untuk setiap defect yang ditemukan sebelum sistem dinyatakan siap untuk tahap deployment.

3.2.5 Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap pemeliharaan merupakan fase terakhir dalam model Waterfall yang mencakup aktivitas-aktivitas untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik setelah deployment. Menurut Pressman dan Maxim (2020), pemeliharaan perangkat lunak dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu pemeliharaan korektif (memperbaiki kesalahan yang ditemukan setelah deployment), pemeliharaan adaptif (menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan), pemeliharaan perfektif (meningkatkan performa atau kemampuan sistem), dan pemeliharaan preventif (mencegah masalah di masa mendatang). Pada penelitian ini, aktivitas pemeliharaan mencakup pemantauan performa sistem, pencadangan data secara berkala, dan penanganan umpan balik dari pengguna.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, studi dokumentasi dilakukan untuk mempelajari regulasi, prosedur operasional standar, dan dokumentasi sistem lama yang berkaitan dengan pemesanan dan distribusi bahan ajar di Universitas Terbuka. Kedua, observasi langsung terhadap proses bisnis pemesanan dan distribusi bahan ajar dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai alur kerja aktual. Ketiga, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan utama, meliputi staf admin operasional, petugas gudang, dan mahasiswa, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan ekspektasi terhadap sistem baru. Menurut Creswell dan Creswell

(2018), triangulasi data melalui kombinasi berbagai teknik pengumpulan data meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

3.4 Alat dan Teknologi Pengembangan

Pengembangan sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar ini menggunakan beberapa teknologi dan alat pengembangan yang dipilih berdasarkan pertimbangan performa, skalabilitas, ekosistem komunitas, dan kesesuaian dengan arsitektur yang dirancang.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	Vue.js 3, Pinia/Vuex, Vue Router	Antarmuka pengguna (SPA)
Backend	Node.js, Express / Nuxt	Server, REST API, logika bisnis
Autentikasi	JWT + Role Guard	Manajemen sesi dan otorisasi
Basis Data	PostgreSQL	Penyimpanan data relasional
File Storage	Local / Cloud Storage	Penyimpanan bukti pembayaran
Versi Kontrol	Git, GitHub/GitLab	Manajemen kode sumber
Pengujian	Jest, Postman	Unit test & API testing

Tabel 3.1 Alat dan Teknologi Pengembangan

3.5 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama sepuluh minggu dengan rincian aktivitas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2. Jadwal ini disusun mengacu pada alur sequential model Waterfall agar setiap fase dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai.

Aktivitas	Minggu 1-2	Minggu 3-5	Minggu 6-7	Minggu 8-10
Analisis Kebutuhan & Pengumpulan Data	✓			
Perancangan Sistem & Basis Data		✓		
Pembuatan Antarmuka (UI/UX)		✓		
Implementasi & Pengkodean			✓	
Pengujian & Evaluasi Sistem				✓
Penyusunan Laporan Akhir				✓

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proposal:

(Dikosongkan)

Laporan Akhir:

- Menyajikan hasil proyek secara keseluruhan
- Membahas temuan-temuan penting, analisis hasil, serta implikasi dari proyek yang dilakukan

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

(Dikosongkan)

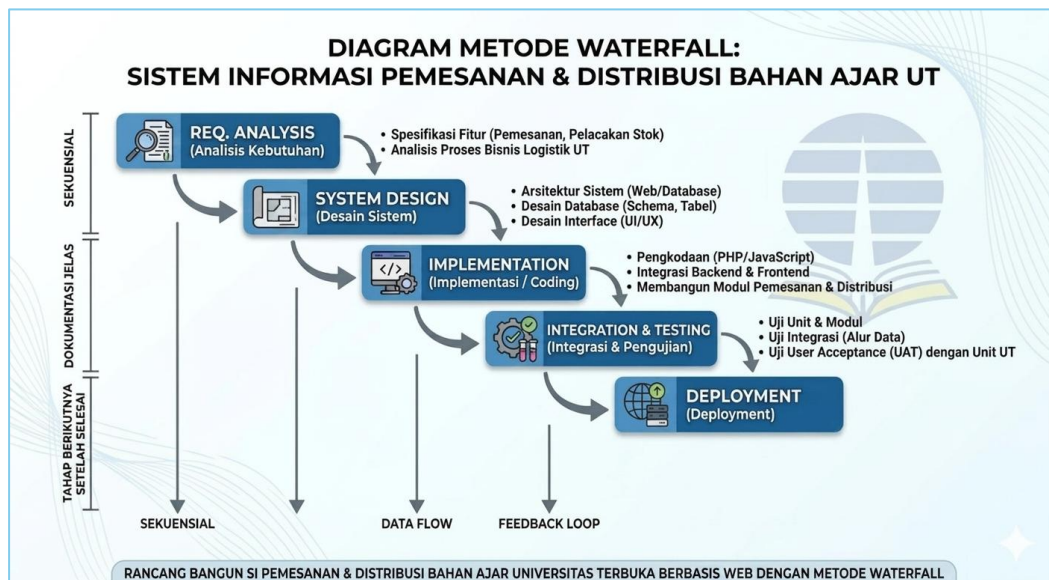
- Menyimpulkan hasil proyek secara keseluruhan
- Memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut atau untuk implementasi di masa mendatang seperti bisa integrasi dengan pembayaran online dengan pihak ke 3 seperti dengan API Bank atau platform paymen gateway yang tersedia seperti Xendit dsb. Serta bisa integrasi dengan platform logistik seperti raja ongkir dsb

BAB VI

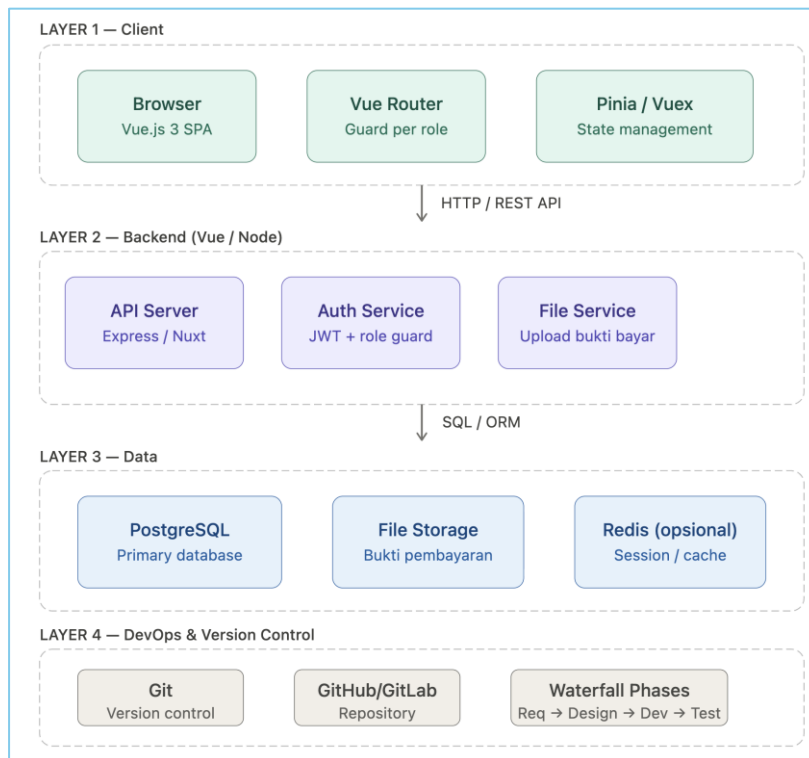
LAMPIRAN

Menyertakan dokumen pendukung, seperti surat pernyataan, berita acara kerja kelompok, kode program, diagram, data pengujian, dan lain-lain yang relevan dengan proyek

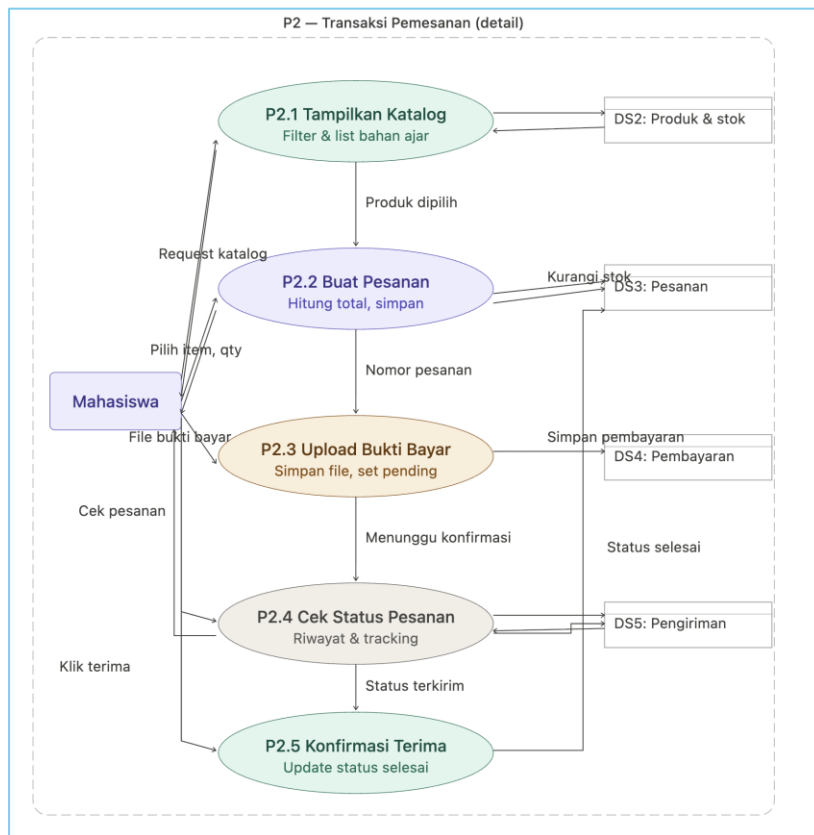
Diagram Metode Waterfall



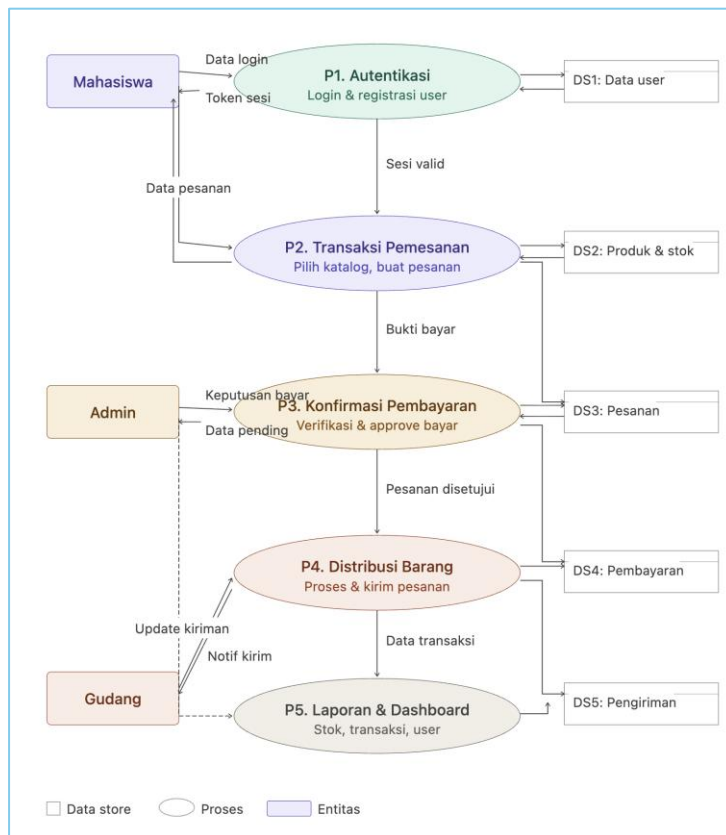
Arsitektur Sistem Vue Postgresql



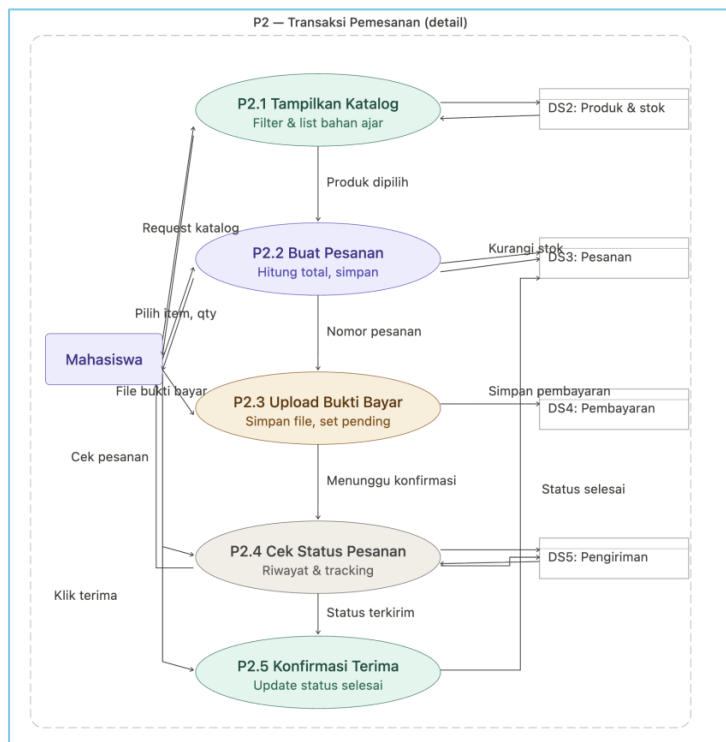
Dfd Level0 Context Diagram



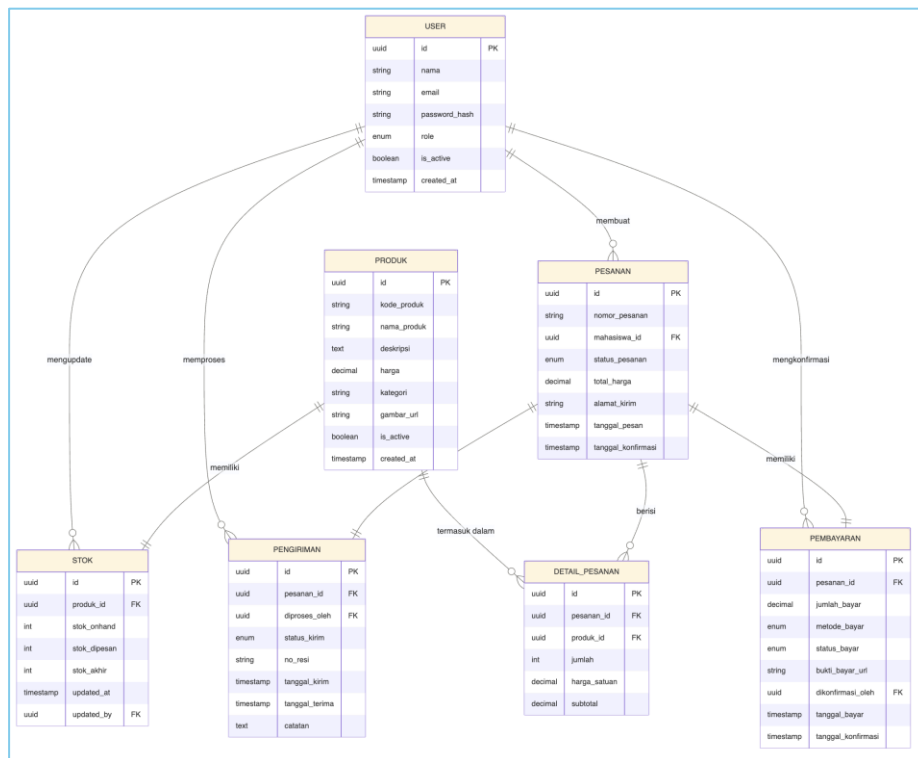
Dfd Level1 Proses Utama



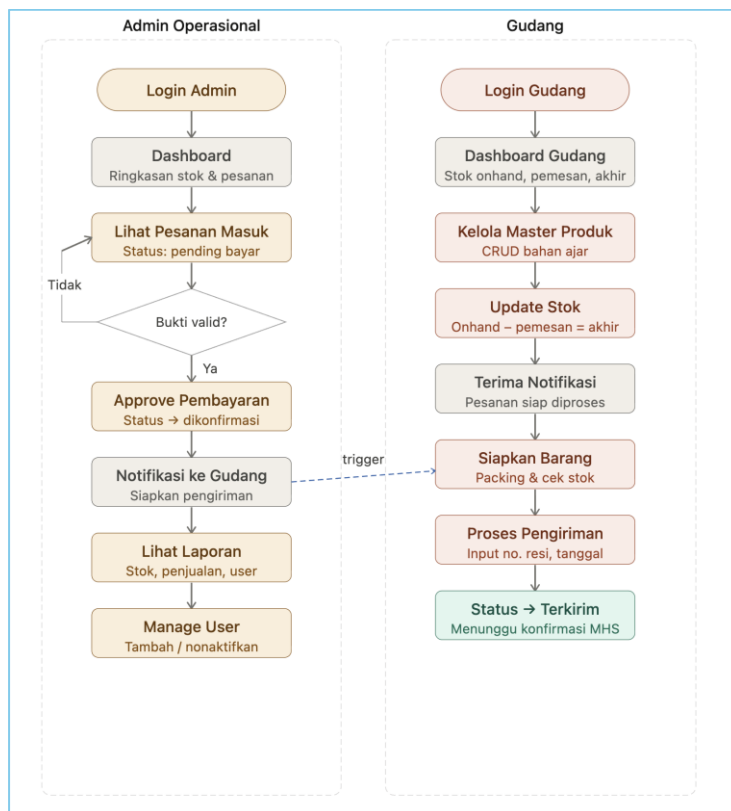
Dfd Level2 Transaksi Pemesanan



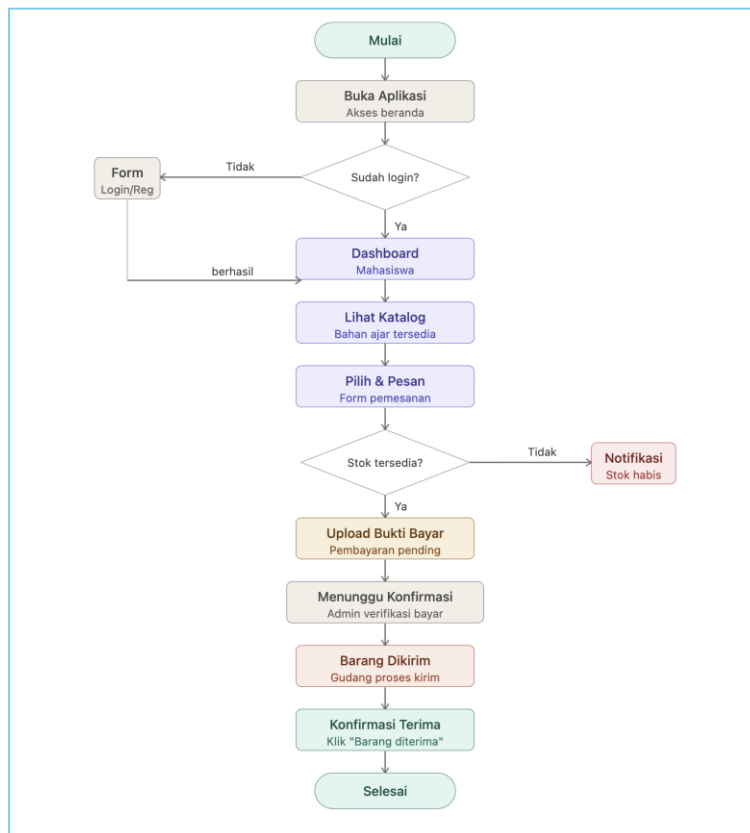
Erd Sistem Distribusi Bahan Ajar



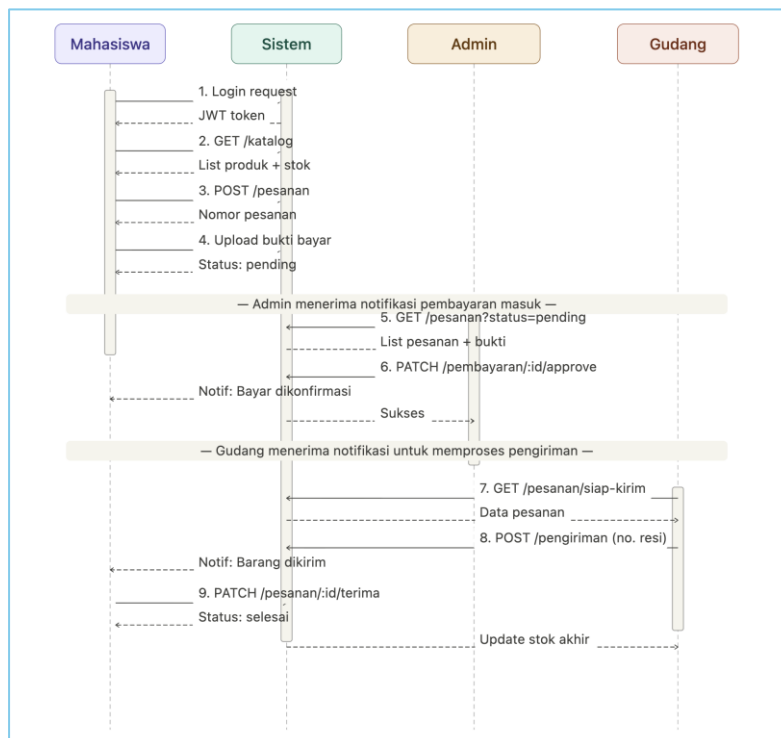
Flowchart Alur Gudang & Admin



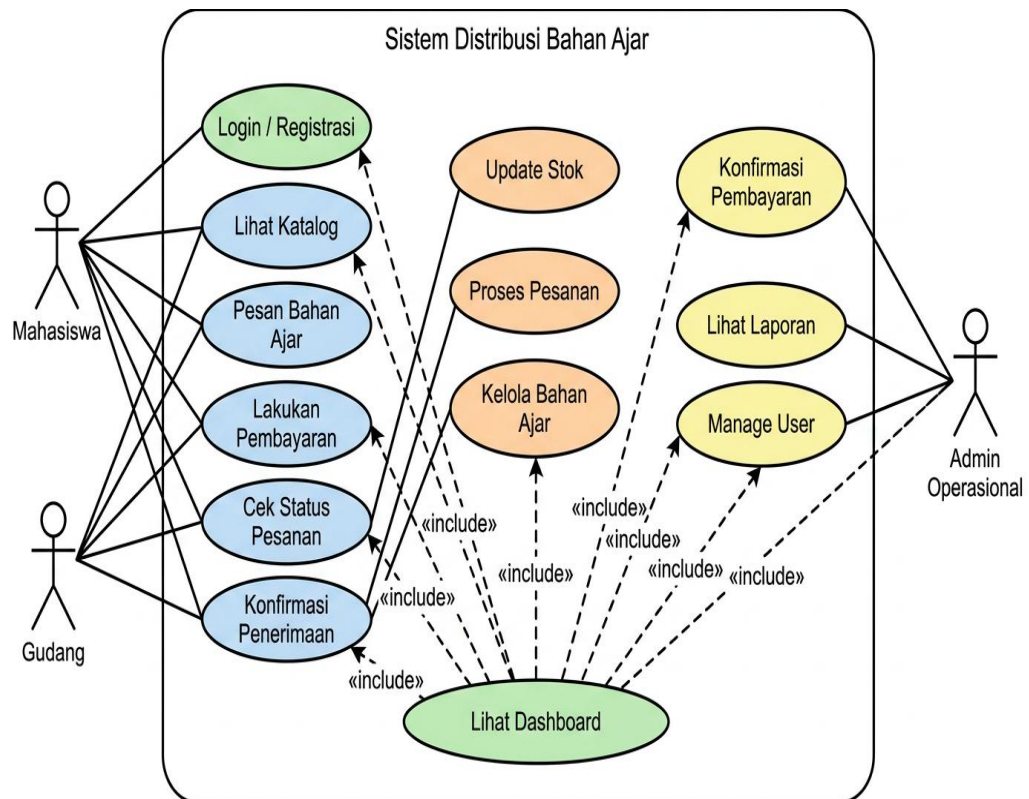
Flowchart Alur Pemesanan Mahasiswa



Sequence Diagram Transaksi Distribusi



Use Case Diagram Sistem Distribusi



Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choirul Anam
NIM : 043851688

Nama : Aryo Munginsidy
NIM : 049885258

Nama : Leoni Isabela K.
NIM : 053021507

Nama : Chandra Adiwijaya
NIM : 048768823

Dengan ini menyatakan bahwa produk yang kami buat dan ajukan dalam *Capstone Project* dengan judul **Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan dan Distribusi Bahan Ajar Universitas Terbuka Berbasis Web dengan Metode Waterfall** adalah hasil orisinal yang dibuat oleh tim kami. Produk ini bukan merupakan plagiat dan tidak melanggar hak cipta pihak manapun. Semua ide, desain, dan implementasi yang terdapat dalam produk ini sepenuhnya merupakan karya asli kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 10 Mei 2026
Hormat kami,

Anggota 1



Choirul Anam
043851688

Anggota 2



Aryo Munginsidy
045215992

Anggota 3



Leoni Isabela K.
053021507

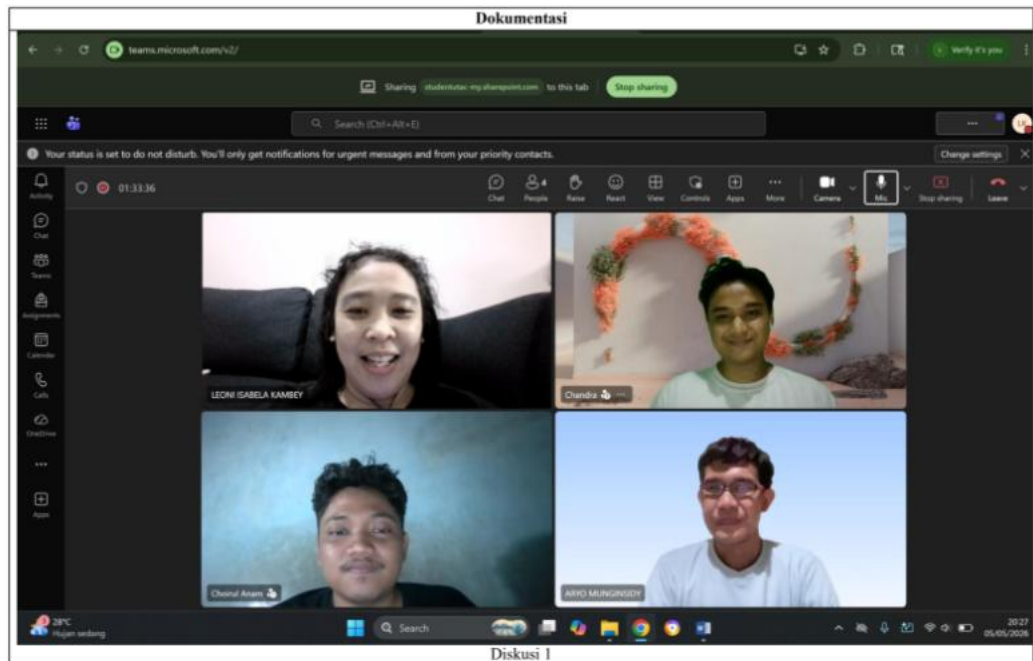
Anggota 4



Chandra Adiwijaya
048768823

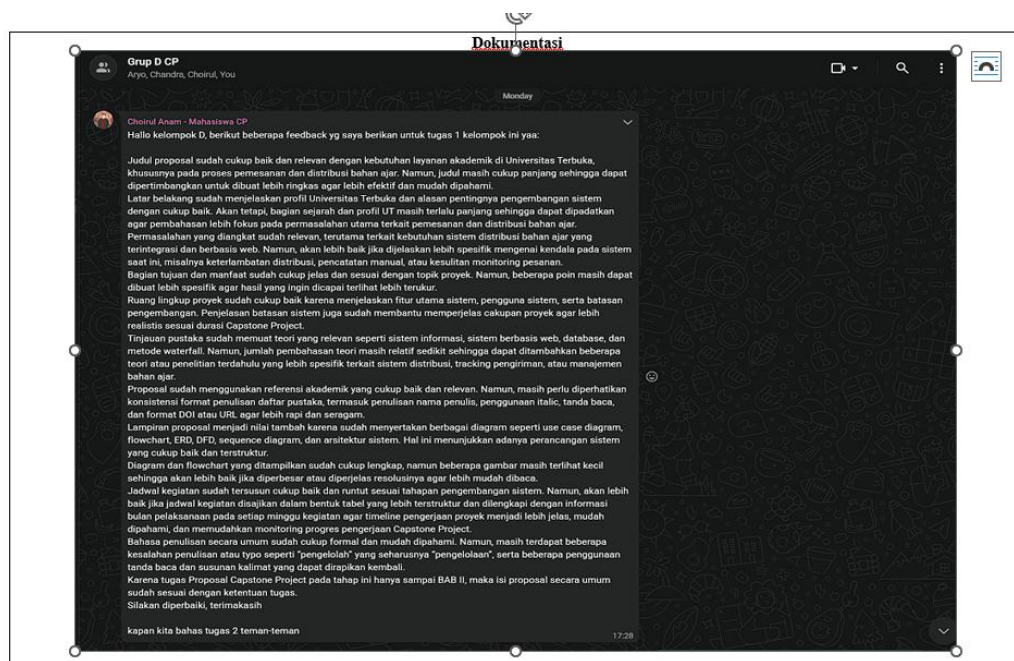
Berita Acara Kelompok 1

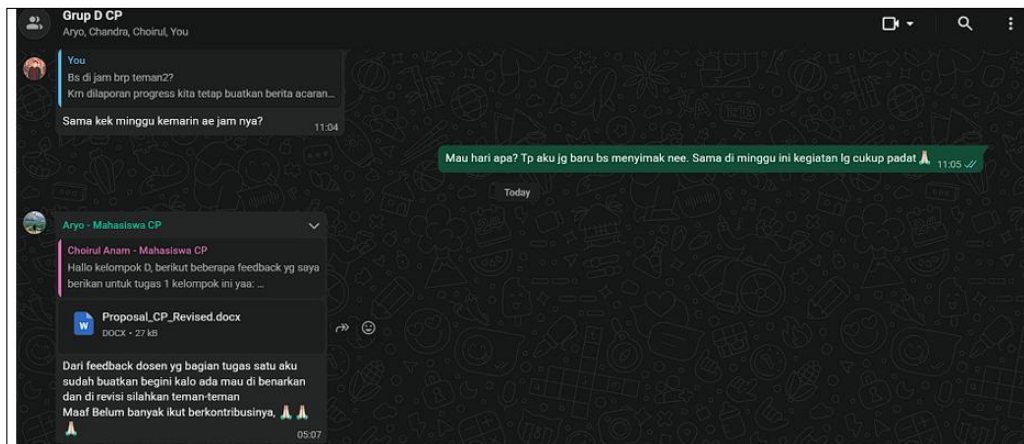
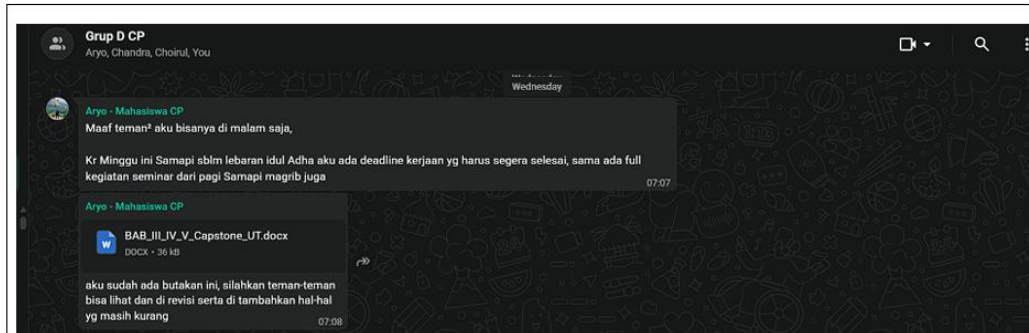
Berita Acara Kerja Kelompok Capstone Project				
Judul	:	Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan dan Distribusi Bahan Ajar Universitas Terbuka Berbasis Web dengan Metode Waterfall		
Hari dan Tanggal	:	Selasa, 05 Mei 2026		
Waktu	:	19.00 s.d. 20.30 WIB		
Lokasi Luring/Daring	:	Daring (WhatsApp Group dan Zoom)		
Nama Anggota Kelompok		Anggota yang Hadir	Anggota yang Tidak Hadir	
1. Choirul Anam 2. Aryo Munginsidy 3. Leoni Isabela K. 4. Chandra Adiwijaya		1. Choirul Anam 2. Aryo Munginsidy 3. Leoni Isabela K. 4. Chandra Adiwijaya		
Aktivitas		Luaran	Nama Penanggung Jawab	Catatan/Kendala yang Dihadapi
1	Pembuatan Template Proposal	Dokumen Template Proposal <i>Capstone Project</i>	Leoni	-
2	Pembuatan Surat Pernyataan	Dokumen Surat Pernyataan	Leoni	-
3	Pembuatan Berita Acara Kerja Kelompok	Dokumen Berita Acara Kerja Kelompok	Leoni	-
4	Pemberian ide untuk topik <i>Capstone Project</i>	Topik <i>Capstone Project</i> , mulai dari penjabaran pengguna, menu yang tersedia dan alur proses	Choirul, Aryo, Leoni dan Chandra	-
5	Pembuatan proposal	Dokumen Proposal (Pendahuluan)	Choirul, Aryo, Leoni dan Chandra	-
 Choirul Anam (043851688)		 Aryo Munginsidy (049885258)	 Leoni Isabela K. (053021507)	 Chandra Adiwijaya (048768823)



Berita Acara Kelompok 2

Berita Acara Kerja Kelompok Capstone Project				
Judul	:	Sistem Informasi Pemesanan dan Distribusi Bahan Ajar Universitas Terbuka Berbasis Web		
Hari dan Tanggal	:	Senin, 18 Mei s.d. 24 Mei 2026		
Waktu	:	05.00 s.d. 21.00 WIB		
Lokasi Luring/Daring	:	Daring (WhatsApp Group)		
Nama Anggota Kelompok		Anggota yang Hadir	Anggota yang Tidak Hadir	
1. Choirul Anam 2. Aryo Munginsidy 3. Leoni Isabela K. 4. Chandra Adiwijaya		1. Choirul Anam 2. Aryo Munginsidy 3. Leoni Isabela K. 4. Chandra Adiwijaya		
Aktivitas		Luaran	Nama Penanggung Jawab	Catatan/Kendala yang Dihadapi
1. Pembuatan Berita Acara Kerja Kelompok		Dokumen Berita Acara Kerja Kelompok	Choirul, Aryo, Leoni dan Chandra	-
2. Pembuatan Laporan Kemajuan Capstone Project (Tugas 2)		Dokumen Proposal (Metodologi)	Choirul, Aryo, Leoni dan Chandra	-
3. Perbaikan proposal (Tugas 1)		Dokumen Proposal (Judul, Pendahuluan dan Tinjauan Pustaka)	Choirul, Aryo, Leoni dan Chandra	-
 Choirul Anam (043851688)		 Aryo Munginsidy (049885258)	 Leoni Isabela K. (053021507)	 Chandra Adiwijaya (048768823)





Diskusi 2

DAFTAR PUSHTAKA

- Balaji, S., & Murugaiyan, M. S. (2012). Waterfall vs V-model vs agile: A comparative study on SDLC. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 2(1), 26–30.
<https://www.jitbm.com/>
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson Education.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. (2018). *Accounting information systems* (11th ed.). Cengage Learning.
- Hidayat, R., & Supriyatno, T. (2021). Implementasi arsitektur three-tier pada pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(3), 541–548.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.2021831234>
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan sistem informasi edisi revisi*. Andi Publisher.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management information systems* (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Pressman, R. S. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Pribadi, B. A., & Sjarif, E. (2010). Pengaruh distribusi bahan ajar terhadap efektivitas belajar mahasiswa pendidikan jarak jauh. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, 11(2), 85–94.
- Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2021). Implementasi sistem informasi berbasis web dalam meningkatkan pelayanan akademik perguruan tinggi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 14(1), 45–53.

- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2016). Database management systems (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Ruparelia, N. B. (2010). Software development lifecycle models. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 35(3), 8–13. <https://doi.org/10.1145/1764810.1764814>
- Saputra, A., Wibowo, F. W., & Nugroho, A. (2022). Perancangan basis data sistem distribusi material akademik menggunakan model relasional. Jurnal Sistem Informasi, 18(1), 12–24. <https://doi.org/10.21609/jsi.v18i1.1122>
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson Education.
- Sutabri, T. (2012). Analisis sistem informasi. Andi Publisher.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2018). Information technology for management: On-demand strategies for performance, growth, and sustainability (11th ed.). Wiley.